

# DIAGRAMA DE HASSE

ES UNA REPRESENTACIÓN DE UN CPD.

## PASOS

- 1) CADA ELEM. ES REPRESENTADO POR UN PTO Y LA RELACIÓN ENTRE ELEMENTOS SE REALIZA EN FORMA ASCENDENTE; ES DECIR.

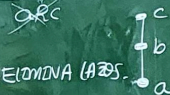
$aRb$  SE REPRESENTA

RELACIÓN DE ORDEN PARCIAL



- 2) ELIMINAR TRANSITIVIDAD ES DECIR;

$aRb \wedge bRc$  SE REPRESENTA



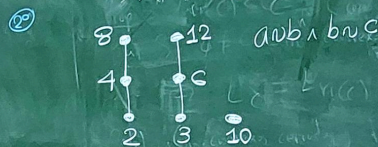
- 3) ELIMINAR ARCS.

EJM.: DIBUJE EL DIAGRAMA DE HASSE E INDIQUE ELEM. MINIMALES; MAXIMALES; MINIMO Y MAXIMO EN CASO EXISTA

- 1) PARA  $A = \{2; 3; 4; 6; 8; 10; 12\}$  DEFINO LA RELACIÓN  $\sim$  SOBRE  $A$  COMO

$$a \sim b \iff \frac{b}{a} = 2^k \text{ CON } k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

$$1^\circ) \sim = \{(2; 4); (4; 8); (3; 6); (6; 12); (2; 8); (3; 12); (2; 12)\}$$



ELEM. MINIMALES: 2; 3 y 10

" MAXIMALES: 8; 12 y 10

- 2) PARA  $A = \{1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 18\}$  DEFINO LA RELACIÓN  $\sim$  SOBRE  $A$  COMO

$$a \sim b \iff b/a \in \mathbb{Z}^+$$

## AFIRMACIÓN

PARA  $\sim = \mathbb{Z}^+$ ; LA RELACIÓN  $\sim$  SOBRE  $A$  DEFINIDA COMO

$$a \sim b \iff b/a \in \mathbb{Z}^+$$

ES DE ORDEN PARCIAL. EN EFECTO.

- e) REFLEXIVA.

$$a/a \in \mathbb{Z}^+$$

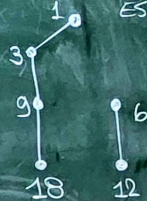
- ee) ANTISIMÉTRICA

$$\text{Si } b/a \wedge a/b \rightarrow a=b$$

- ee) TRANSITIVA.

$$\text{Si } b/a \wedge c/b \rightarrow c/a$$

Como  $A \subset \mathbb{Z}^+ \rightarrow (A, \sim)$  ES CPD.



2) ELIMINAR TRANSITIVIDAD  
ES DECIR;

$aRb \wedge bRc$  SE REPRESENTA  
POR  $aRc$



3) ELIMINAR LABS.

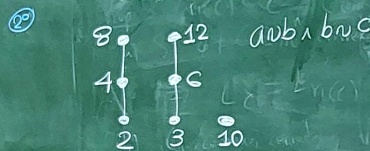
EJM.: DIBUJE EL DIAGRAMA  
DE HASSE E INDIQUE

ELEM. MINIMALES; MAXIMALES;  
MINIMO Y MAXIMO EN CASO EXISTA

1) PARA  $A = \{2, 3, 4, 6, 8, 10, 12\}$   
DEFINO LA RELACION  $\nu$  SOBRE  $A$  COMO

$$a \nu b \iff \frac{b}{a} = 2^k \text{ CON } k \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\}$$

1)  $\nu = \{(2, 4); (4, 8); (3, 6); (6, 12); (2, 8); (3, 12); (2, 8); (3, 12)\}$



ELEM. MINIMALES: 2, 3 y 10

" MAXIMALES: 8, 12 y 10

2) PARA  $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18\}$   
DEFINO LA RELACION  $\nu$  SOBRE  $A$  COMO

$$a \nu b \iff b|a$$

Afirmación

PARA  $X = \mathbb{Z}^+$ , LA RELACION  
 $\nu$  SOBRE  $A$  DEFINIDA COMO

$$a \nu b \iff b|a$$

ES DE ORDEN PARCIAL.  
EN EFECTO.

e) REFLEXIVA

$$a|a, \forall a \in \mathbb{Z}^+$$

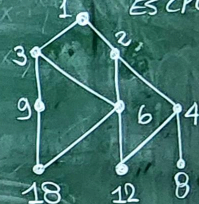
ee) ANTISIMETRICA

$$\text{Si } b|a \wedge a|b \rightarrow a=b$$

ee) TRANSITIVA

$$\text{Si } b|a \wedge c|b \rightarrow c|a$$

Como  $A \subset X \rightarrow (A, \nu)$   
ES CPO.



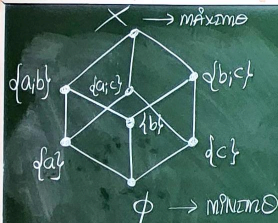
ELEM. MINIMALES: 1, 2 y 3  
MAXIMO: 18

3) PARA  $X = \{a, b, c\}$ , DEFINAMOS  
LA RELACION  $R$  SOBRE  $P(X)$  COMO

$$A R B \iff A \subset B$$

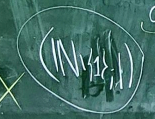
Como  $P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, X\}$





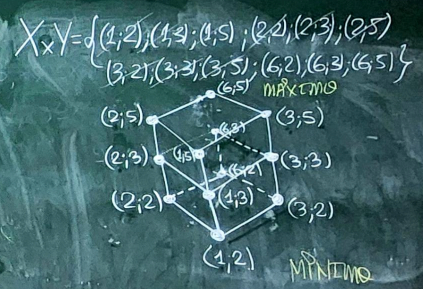
RELACION DE ORDEN PARCIAL SOBRE UN PRODUCTO

PARA CADA  $p \in I_n = \{1, 2, \dots, n\}$  SEA  $E(CPO(X_p, R_p))$ ; DEFINAMOS LA RELACION  $R$  SOBRE  $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$  COMO



$(a_1, a_2, \dots, a_n) R (b_1, b_2, \dots, b_n) \iff a_p R b_p, \forall p \in I_n$   
 VEAMOS QUE  $R$  ES REL DE ORDEN PARCIAL:  
 e) REFLEXIVA:  
 $a_p R a_p, \forall p \in I_n$   
 $(a_1, a_2, \dots, a_n) R (a_1, a_2, \dots, a_n)$   
 e) ANTISIMETRÍA:  
 $(a_1, a_2, \dots, a_n) R (b_1, b_2, \dots, b_n) \wedge (b_1, b_2, \dots, b_n) R (a_1, a_2, \dots, a_n) \implies a_p = b_p, \forall p \in I_n$   
 $\implies (a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$

e) TRANSITIVA:  
 $(a_1, \dots, a_n) R (b_1, \dots, b_n) \wedge (b_1, \dots, b_n) R (c_1, \dots, c_n) \implies a_p R b_p, \forall p \in I_n \wedge b_p R c_p, \forall p \in I_n$   
 $\implies a_p R c_p, \forall p \in I_n$   
 $\implies (a_1, \dots, a_n) R (c_1, \dots, c_n)$   
 $\circ \circ (X, R) \text{ ES CPO}$   
 EJEMPLO: SEAN  $(\{1, 2, 3, 6\}, |)$  y  $(\{2, 3, 5\}, \leq)$   
 DIBUJE EL DIAGRAMA DE HASSE DE  $X \times Y$  y  $\forall x \in X$



## INFIMO Y SUPREMO EN UN CPO

SEA  $(X, R)$  CPO Y  
 $A \subset X$  CON  $A \neq \emptyset$

e)  $\alpha \in X$  ES UNA COTA INFERIOR  
DE  $A$  SI  $\alpha R x; \forall x \in A$

ii)  $m \in X$  ES EL INFIMO DE  $A$   
DENOTADO POR  $\text{Inf} A$  SI  $m$   
ES LA MAYOR DE TODAS LAS COTAS INF.  
DE  $A$

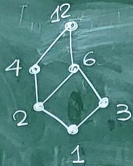
iii)  $b \in X$  ES UNA COTA SUPERIOR  
DE  $A$  SI  $x R b; \forall x \in A$

iv)  $M \in X$  ES EL SUPREMO DE  $A$   
DENOTADO POR  $\text{Sup} A$  SI  $M$   
ES LA MENOR DE TODAS LAS  
COTAS SUPERIORES DE  $A$ .

EJEMPLO: SEA  $(D_{12}, |)$  CON  
 $D_{12}$  CONJ. DE DIV. POSIT. DE 12.

DETERMINE LAS COTAS INF. Y SUPER.  
INFIMO Y SUPREMO DE

a)  $A = \{2, 3\}$  b)  $B = \{2, 4, 6\}$



COTAS INF. DE  $A = \{1\} \rightarrow \text{Inf} A = 1$

COTAS SUP. DE  $A = \{6, 12\} \rightarrow \text{Sup} A = 6$

COTAS INF. DE  $B = \{1, 2\} \rightarrow \text{Inf} B = 1$

COTAS SUP. DE  $B = \{12\} \rightarrow \text{Sup} B = 12$

~~3/4~~

b) EJERC.: 1) PRUEBE QUE  
PARA TODO  $n \in \mathbb{Z}^+$ ; EN  
 $(D_n, |)$  SE CUMPLE QUE

$$\text{Inf}\{a, b\} = \text{mcd}(a, b)$$

$$\text{Sup}\{a, b\} = \text{mcm}(a, b)$$

2) PARA  $(P(X), \subset)$  CON  
 $X$  CONJ. FINITO; PRUEBE QUE

$$\text{Inf}\{A, B\} = A \cap B$$

$$\text{Sup}\{A, B\} = A \cup B$$

